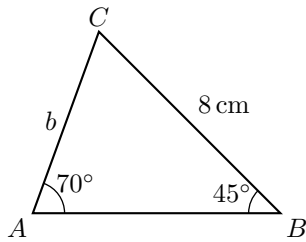


Sinussatz Klasse 10

1.

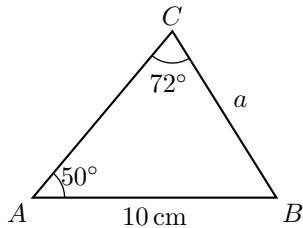


a) Im Dreieck ABC ist $a = 8 \text{ cm}$, $\alpha = 70^\circ$ und $\beta = 45^\circ$. Berechne b .

Paare: a liegt α gegenüber, b liegt β gegenüber. Das Paar a, α ist ganz bekannt.

Sinussatz mit beiden Paaren: $\frac{b}{\sin 45^\circ} = \frac{8}{\sin 70^\circ}$

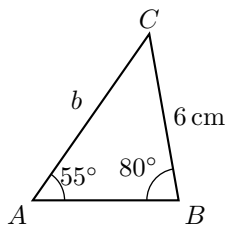
$$\text{Mal } \sin 45^\circ: \quad b = \frac{8 \cdot \sin 45^\circ}{\sin 70^\circ} \approx 6,0 \text{ cm}$$



b) Im Dreieck ABC ist $c = 10$ cm, $\gamma = 72^\circ$ und $\alpha = 50^\circ$. Kreuze die Gleichung für a an und berechne a .

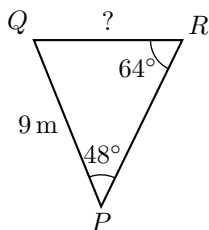
$$\begin{aligned} \square a &= \frac{10 \cdot \sin 72^\circ}{\sin 50^\circ} & \square a &= \frac{10 \cdot \sin 50^\circ}{\sin 72^\circ} \\ \square a &= 10 \cdot \sin 50^\circ \end{aligned}$$

2.



Im Dreieck ABC ist $a = 6$ cm, $\alpha = 55^\circ$ und $\beta = 80^\circ$.
Berechne b .

3.

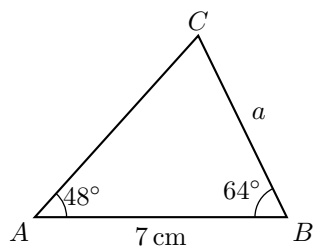


Im Dreieck PQR ist $\overline{PQ} = 9$ m. Der Winkel bei R ist 64° groß, der Winkel bei P ist 48° groß. Berechne $\overline{QR}$.

4. Ein Sonnensegel hat die Form eines Dreiecks ABC . Die Kante $\overline{AB}$ ist 5,4 m lang. An der Ecke C ist der Winkel 72° groß, an der Ecke A 58° . Für die Kante $\overline{BC}$ hat Jonas eine Schnur von 4,5 m. Reicht sie?

1: b) $a = \frac{10 \cdot \sin 72^\circ}{\sin 50^\circ} \approx 8,1 \text{ cm}$ | 2: $b \approx 7,2 \text{ cm}$ | 3: $\underline{QH} \approx 7,4 \text{ m}$ | 4: $\text{Nein, } \underline{BC} \approx 4,8 \text{ m, es fehlen etwa } 0,3 \text{ m}$

5.



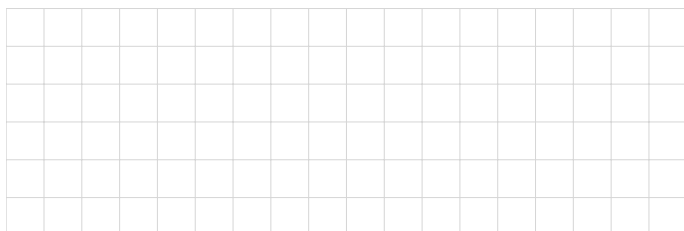
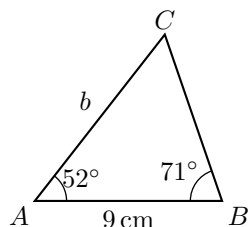
a) Im Dreieck ABC ist $c = 7$ cm, $\alpha = 48^\circ$ und $\beta = 64^\circ$. Berechne a .

Zu c gehört γ – er fehlt: $\gamma = 180^\circ - 48^\circ - 64^\circ = 68^\circ$

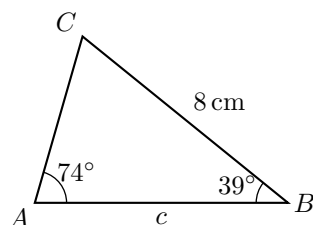
$$\text{Sinussatz: } \frac{a}{\sin 48^\circ} = \frac{7}{\sin 68^\circ}$$

$$a = \frac{7 \cdot \sin 48^\circ}{\sin 68^\circ} \approx 5,6 \text{ cm}$$

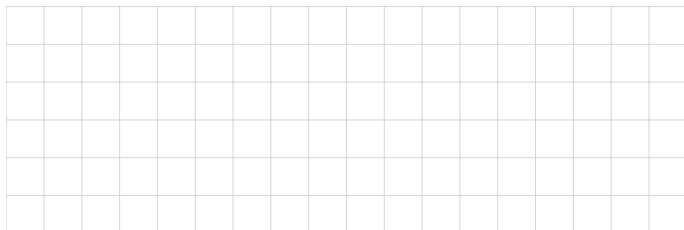
b) Im Dreieck ABC ist $c = 9$ cm, $\alpha = 52^\circ$ und $\beta = 71^\circ$. Berechne b .



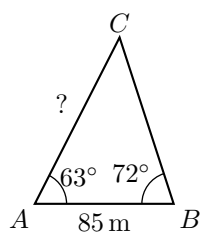
6.



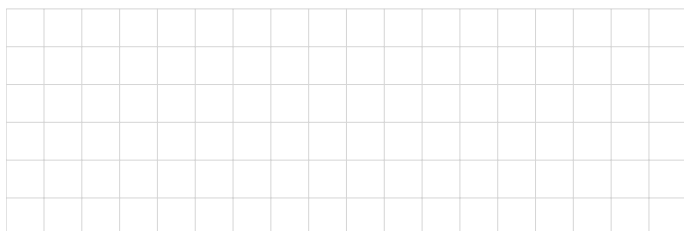
Im Dreieck ABC ist $a = 8$ cm, $\alpha = 74^\circ$ und $\beta = 39^\circ$. Berechne c .



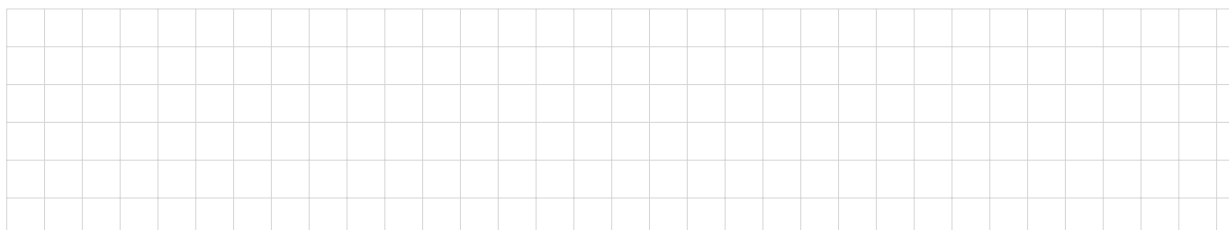
7.



Von den Punkten A und B an einem Flussufer peilt man einen Baum C am anderen Ufer an (Skizze). Wie weit ist der Baum von A entfernt?

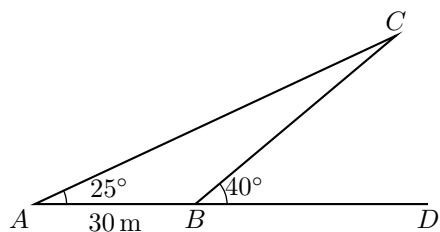


8. Zwei Rettungstürme R und S am Strand stehen 400 m auseinander. Ein Schwimmer P ruft um Hilfe. Am Turm R misst man zwischen dem Strand und dem Blick zum Schwimmer 47° , am Turm S 68° . Welcher Turm ist näher am Schwimmer, und um wie viel?



5: b) $b \approx 10,1$ cm | 6: $c \approx 7,7$ cm | 7: $\overline{AC} \approx 114,3$ m | 8: Turm S , um etwa 86 m näher

9.



a) Die Punkte A , B und D liegen auf einer Geraden (Skizze). Berechne $\overline{BC}$.

Im Dreieck liegt bei B der Nebenwinkel von 40° :

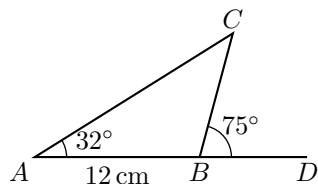
$$\beta = 180^\circ - 40^\circ = 140^\circ$$

$$\text{Dritter Winkel: } \gamma = 180^\circ - 25^\circ - 140^\circ = 15^\circ$$

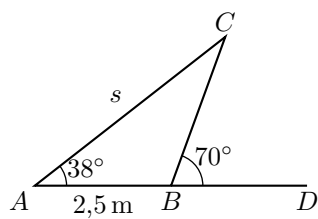
Paare: $\overline{BC}$ und 25° , 30 m und γ .

$$\overline{BC} = \frac{30 \cdot \sin 25^\circ}{\sin 15^\circ} \approx 49,0\text{ m}$$

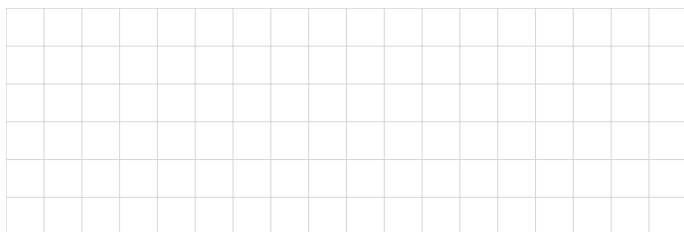
b) Die Punkte A , B und D liegen auf einer Geraden (Skizze). Berechne $\overline{BC}$.



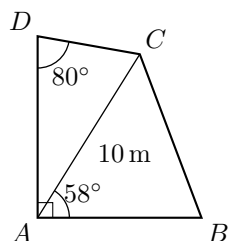
10.



Eine Zeltstange $\overline{BC}$ steht schräg. Ein Seil s hält sie vom Hering A aus (Skizze). Wie lang ist das Seil?



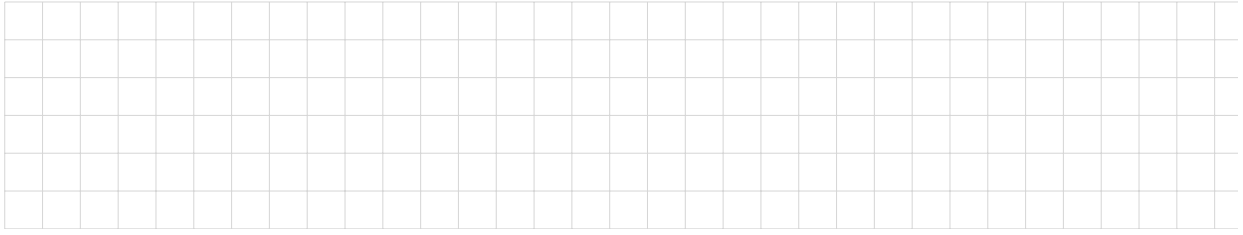
11.



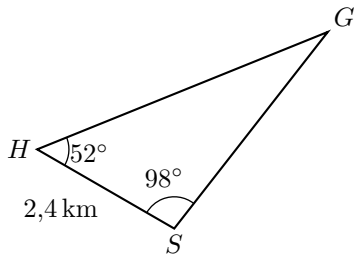
Das Viereck $ABCD$ hat bei A einen rechten Winkel (Skizze). Berechne $\overline{CD}$.



12. Ein Weg führt von A geradeaus nach B und weiter. Bei B zweigt ein Pfad zum Aussichtspunkt C ab; er bildet mit dem Weg in Gehrichtung einen Winkel von 50° . Von A führt ein zweiter Pfad direkt zu C ; er bildet mit dem Weg einen Winkel von 30° . $\overline{AB} = 800$ m. Das Schild bei A sagt: „Aussichtspunkt 1,5 km“. Stimmt das?



13.



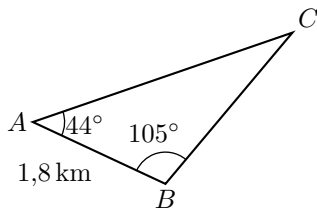
- a) Mia geht von der Hütte H 2,4 km zum See S und von dort zum Gipfel G (Skizze). Wie lang ist ihr Weg?

Gesucht: $\overline{HS} + \overline{SG}$. Es fehlt $\overline{SG}$.

Winkel bei G : $180^\circ - 52^\circ - 98^\circ = 30^\circ$. $\overline{SG}$ liegt 52° gegenüber, 2,4 km liegt 30° gegenüber.

$$\overline{SG} = \frac{2,4 \cdot \sin 52^\circ}{\sin 30^\circ} \approx 3,782 \text{ km}$$

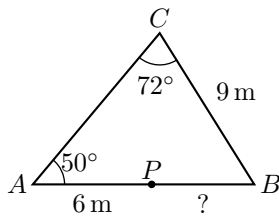
$$\text{Weg: } 2,4 + 3,782 \approx 6,2 \text{ km}$$



- b) Ein Läufer läuft von A 1,8 km nach B und dann weiter nach C (Skizze). Wie lang ist seine Strecke?

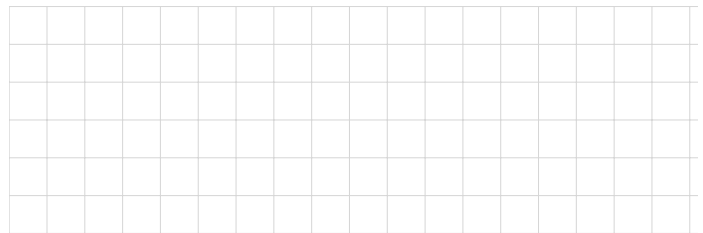


14.

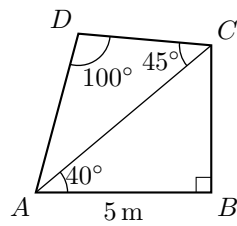


Ein Grundstück hat die Form eines Dreiecks ABC .

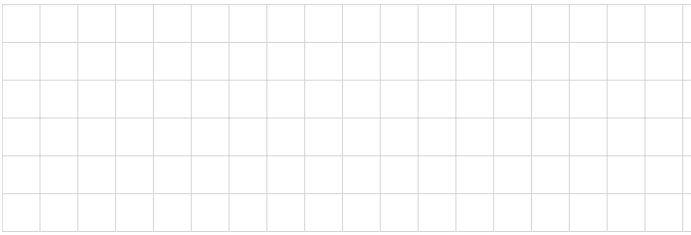
Auf der Seite $\overline{AB}$ steht bei P ein Tor, 6 m von A entfernt (Skizze). Wie weit ist das Tor von B entfernt?



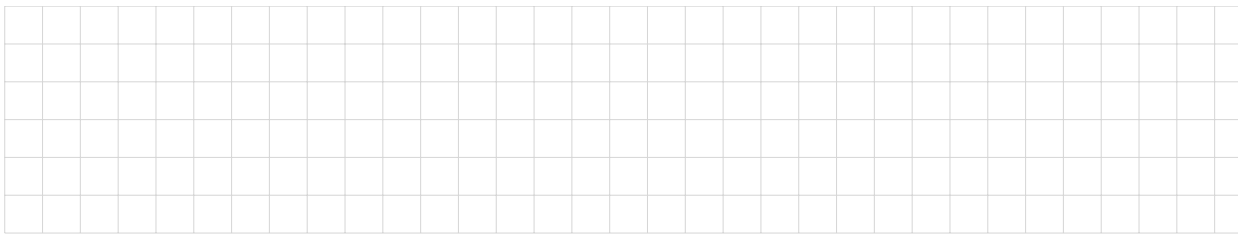
15.



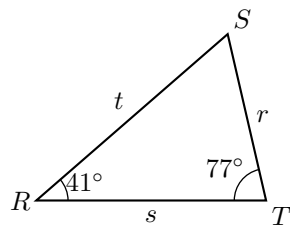
Das Viereck $ABCD$ hat bei B einen rechten Winkel (Skizze). Zeige, dass $\overline{CD} \approx 3,8 \text{ m}$ ist.



16. Lisa will vom Dorf A zum Dorf C . Die Straße führt $4,2 \text{ km}$ geradeaus bis B und knickt dort nach C ab; der Winkel bei B zwischen beiden Straßenstücken ist 128° . Ein Feldweg führt geradlinig von A nach C und bildet mit der Straße nach B einen Winkel von 22° . Wie viel Weg spart Lisa auf dem Feldweg?



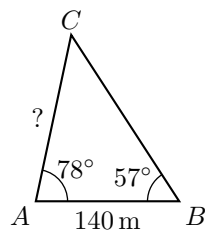
17.



Kreuze die Gleichung an, die zum Dreieck RST passt.

☐ $\frac{r}{\sin 77^\circ} = \frac{t}{\sin 41^\circ}$ ☐ $\frac{r}{\sin 41^\circ} = \frac{t}{\sin 77^\circ}$
☐ $r = t \cdot \sin 41^\circ$

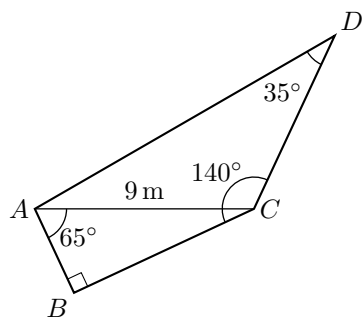
18.



Über eine Schlucht soll eine Brücke von A nach C gebaut werden. Dazu misst man die Strecke $\overline{AB}$ und zwei Winkel (Skizze). Wie lang wird die Brücke?



19.



Das Viereck $ABCD$ hat bei B einen rechten Winkel (Skizze). Berechne $\overline{AD}$.

20. Ein Schiff fährt vom Hafen H 5,6 km geradeaus zur Boje B und dann zum Leuchtturm L . Bei B ist der Winkel zwischen beiden Fahrtstrecken 120° . Die direkte Linie von H nach L bildet mit der Strecke $\overline{HB}$ einen Winkel von 35° . Der Kapitän sagt: „Der Umweg über die Boje ist höchstens 2 km länger als die direkte Fahrt.“ Hat er recht?

Vorher: Teildreiecke in Figuren und Vermessung; Winkelsumme und Nebenwinkel • Weiter: Kosinussatz (nur Bank)